



Báo cáo cơ sở dữ liệu phân tán quản lý đào tạo tín chỉ

Cơ sở dữ liệu (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội)



messages.pdf_cover_qr_code_label

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



**BÀI TẬP NHÓM
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐÀO TẠO TÍN CHỈ**

Môn : Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán
Mã lớp : 2324I_INT3206_20
Giảng viên : ThS. Vũ Bá Duy
Nhóm : P5

Hà Nội, 2023

MỤC LỤC

BÁO CÁO 1: PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ BÀI TOÁN	4
I. Bài toán:	4
1. Phương pháp đào tạo tín chỉ:	4
2. Bài toán đặt ra:	4
II. Quy mô:	5
III. Đối tượng sử dụng:	5
IV. Nghiệp vụ:	6
1. Quản lý công tác sinh viên:	6
2. Quản lý công tác giảng viên:	6
V. Hướng phân tán:	7
1. Phân mảnh theo chiều ngang:	7
2. Phân mảnh theo chiều dọc:	7
BÁO CÁO 2: THIẾT KẾ THỰC THỂ	8
I. Phân tích yêu cầu:	8
II. Các thực thể của hệ thống:	9
III. Xác định liên kết:	12
IV. Sơ đồ ERD:	13
BÁO CÁO 3: THIẾT KẾ CÁC BẢNG (TẬP TRUNG)	14
I. Chuyển đổi ERD:	14
1. Các liên kết một – nhiều:	14
2. Các liên kết nhiều – nhiều:	14
3. Đặc biệt:	14
II. Bảng cơ sở dữ liệu:	15
BÁO CÁO 4: THIẾT KẾT PHÂN TÁN	16
I. Lược đồ toàn cục:	16
II. Xác định liên kết:	17
III. Thiết kế phân mảnh	17
IV. Phân mảnh ngang dẫn xuất:	19

DANH SÁCH VÀ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT	MSSV	Họ và tên
1	18020024	Vũ Trần Quang Huy
2	20020158	Dương Đức Tùng
3	20020133	Nguyễn Tuấn Hải

I. Vũ Trần Quang Huy

- 1. Báo cáo 1:** Xác định nghiệp vụ và hướng phân tán
- 2. Báo cáo 2:** Phân tích thực thể và liên kết liên quan đến nghiệp vụ quản lý sinh viên và vẽ ERD
- 3. Báo cáo 3:** Vẽ bảng cơ sở dữ liệu
- 4. Báo cáo 4:** Phân mảnh ngang dẫn xuất

II. Dương Đức Tùng

- 1. Báo cáo 1:** Xác định quy mô và đối tượng sử dụng
- 2. Báo cáo 2:** Phân tích thực thể và liên kết liên quan đến nghiệp vụ quản lý trường, khoa và phòng ban
- 3. Báo cáo 3:**
- 4. Báo cáo 4:** Viết lược đồ toàn cục và vẽ sơ đồ liên kết owner member

III. Nguyễn Tuấn Hải

- 1. Báo cáo 1:** Xác định bài toán đặt ra
- 2. Báo cáo 2:** Phân tích thực thể và liên kết liên quan đến nghiệp vụ quản lý lớp khóa học và lớp học phần
- 3. Báo cáo 3:**
- 4. Báo cáo 4:** Xác định các vị từ đơn giản và phân mảnh ngang cơ sở

BÁO CÁO 1: PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ BÀI TOÁN

I. Bài toán:

1. Phương pháp đào tạo tín chỉ:

Phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ ra đời vào năm 1873 tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ và sau đó được lan tỏa tới các nước khác, trước hết là các nước tây Âu từ những năm 1966 và hiện nay đã được rất nhiều các nước trên thế giới áp dụng vào các trường đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay mới chỉ áp dụng phương pháp học chế tín chỉ này cho cấp bậc đại học. Các đặc điểm cơ bản của phương pháp đào tạo tín chỉ bao gồm:

- Kiến thức phân bổ thành cách học phần.
- Chương trình học tập có học phần bắt buộc và học phần tự chọn.
- Mỗi văn bằng được quy định một khối lượng kiến thức riêng, xếp năm học của sinh viên theo khối lượng tín chỉ tích lũy.
- Đánh giá được thường xuyên, thang điểm mức độ bằng chữ.
- Đơn vị đo cho mỗi học vụ là học kì, mỗi năm năm được chia làm 3 học kì.
- Ghi danh học mỗi đầu học kỳ, lớp học tổ chức theo mỗi học phần.
- Có hệ thống cố vấn học tập.
- Lấy học sinh làm trung tâm cho việc giảng dạy.
- Tuyển sinh hàng năm.

2. Bài toán đặt ra:

Quá trình quản lý đào tạo tín chỉ theo phương pháp thủ công đã và đang khiến cho rất nhiều trường đại học gặp phải các vấn đề như:

- Khó khăn trong việc đăng kí học: Sinh viên muốn đăng kí môn học phải lên phòng đào tạo gây quá tải, sinh viên phải xếp hàng tốn thời gian và không đăng kí được môn học mình mong muốn.
- Khó khăn trong quản lý dữ liệu: Không thể lưu trữ, truy xuất, và cập nhật thông tin học tập của sinh viên một cách nhanh chóng và chính xác.
- Thiếu thống kê và dữ liệu phản hồi: Khó khăn trong việc thu thập và phân tích dữ liệu học tập, điều này giảm bớt khả năng cải tiến và phản hồi kịp thời cho quá trình giảng dạy và học.
- Khó khăn trong phân tích hiệu quả đào tạo: Thiếu dữ liệu cần thiết để phân tích hiệu quả đào tạo, điều này làm giảm khả năng cải tiến chương trình học.
- Thách thức trong đánh giá và xác nhận kết quả học tập: Khó khăn trong việc đánh giá và xác nhận kết quả học tập, tích lũy tín chỉ, và theo dõi tiến trình học tập của sinh viên.

- Tăng chi phí và thời gian: Cần nhiều thời gian và nguồn lực để quản lý, tổ chức, và xử lý thông tin học tập mà không có sự hỗ trợ của hệ thống.
- Khó xác định mức độ hoàn thành: Không thể xác định rõ ràng mức độ hoàn thành và thành tựu học tập của sinh viên trong từng khóa học và chương trình đào tạo.
- Do vậy việc phải có một hệ thống quản lý hiệu quả hơn thay thế cho phương pháp thủ công là rất cần thiết.

II. Quy mô:

Quy mô của hệ thống sẽ là trường Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện có 11 thành viên gồm:

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (VNU-HUS)
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (VNU-USSH)
- Trường Đại học Ngoại ngữ (VNU-ULIS)
- Trường Đại học Công nghệ (VNU-UET)
- Trường Đại học Kinh tế (VNU-UEB)
- Trường Đại học Giáo dục (VNU-UEd)
- Trường Đại học Việt - Nhật (VNU-VJU)
- Trường Đại học Y Dược (VNU-UMP)
- Trường Đại học Luật (VNU-UL)
- Trường Quản trị và Kinh doanh (VNU-QUD)
- Trường Khoa Quốc tế (VNU-QHQ)

Với 140 chương trình đào tạo đại học, khoảng 36.000 sinh viên, 4.500 giảng viên và nhân viên và 7 cơ sở chính tại: Quận Cầu Giấy, Quận Hoàn Kiếm, Quận Thanh Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Quận Nam Từ Liêm, Ba Vì, Hòa Lạc.

III. Đối tượng sử dụng:

Đối tượng sử dụng hệ thống sẽ bao gồm:

- 1. Sinh viên:** Các đối tượng sinh viên tham gia theo học tại các khoa/trường thành viên của trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
- 2. Giảng viên:** Các giảng viên thuộc các khoa/trường thành viên của trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
- 3. Nhân viên:** Các nhân viên làm việc tại các phòng, ban của các trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

IV. Nghiệp vụ:

Các nghiệp vụ của công tác quản lý đào tạo tin chỉ sẽ bao gồm:

- 1. Quản lý công tác sinh viên:**

1.1. Nhập học:

- Phòng đào tạo sẽ tiếp nhận hồ sơ sinh viên nhập học, nhập thông tin sinh viên.
- Xếp lớp khóa học dựa theo chương trình đào tạo, năm nhập học của sinh viên.
- Cấp cho sinh viên mã sinh viên, tài khoản email và mật khẩu sử dụng hệ thống.

1.2. Học tập:

- Mỗi đầu học kì sinh viên sẽ truy cập vào hệ thống để đăng kí lớp học phần (có ràng buộc học phần tiên quyết).
- Sinh viên có thể truy cập vào hệ thống để xem thời khóa biểu học tập, lịch thi, bảng kết quả học tập cá nhân và nhận thông báo của trường.
- Kết quả học tập của sinh viên sẽ được phòng đào tạo trực tiếp quản lý: tiếp nhận điểm học phần từ giảng viên, nhập điểm, tổng hợp.
- Kết quả rèn luyện của sinh viên được phòng công tác sinh viên quản lý căn cứ vào kết quả học tập cũng như kết quả tham gia các hoạt động ngoại khóa.
- Mỗi cuối học kì phòng đào tạo sẽ phân loại và xét học vụ sinh viên: học bổng, cảnh cáo, đủ hay chưa đủ điều kiện tốt nghiệp,... Và gửi thông báo cho từng sinh viên.

1.3. Học phí: Phòng tài vụ căn cứ vào số tín chỉ sinh viên đăng ký (có phân loại: học lần đầu, học lại, học cải thiện) trong mỗi học kỳ để thu học phí sinh viên.

2. Quản lý công tác giảng viên:

2.1. Kí hợp đồng: Khi kí hợp đồng với 1 giảng viên mới phòng quản lý nhập đầy đủ thông tin của giảng viên và cấp cho giảng viên tài khoản email và mật khẩu để sử dụng hệ thống.

2.2. Phân công giảng dạy:

- Mỗi đầu năm học sau khi hoàn thành việc xếp lớp khóa học cho từng sinh viên, phòng đào tạo sẽ phân công cho từng lớp khóa học một giảng viên làm cố vấn học tập.
- Mỗi đầu học kì sau khi hoàn thành danh sách các lớp học phần được mở, phòng đào tạo sẽ phân công cho từng lớp môn học ít nhất một giảng viên phụ trách.

- Giảng viên có thể sử dụng tài khoản và mật khẩu mà mình được cấp truy cập vào hệ thống để xem lịch trình giảng dạy, danh sách các lớp học phần mình phụ trách, xem danh sách sinh viên ứng với từng lớp học phần mình phụ trách.
- Cuối mỗi học kì sau khi tổng hợp điểm từng lớp học phần giảng viên sẽ gửi lại bản cứng cho phòng đào tạo và phòng đào tạo sẽ nhập vào hệ thống, giảng viên có thể truy cập vào hệ thống để kiểm tra lại.

V. Hướng phân tán:

1. Phân mảnh theo chiều ngang:

1.1. Phân tán dựa theo trường học: Mỗi trạm máy sẽ lưu cơ sở dữ liệu của một trường học, các khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội mà không thuộc trường đại học nào sẽ được lưu cùng một trạm máy.

1.2. Phân tán dựa theo khoa: Mỗi trạm máy sẽ lưu cơ sở dữ liệu của một khoa.

2. Phân mảnh theo chiều dọc:

Dựa theo chức năng sẽ có một số chức năng không cần hết thuộc tính của một thực thể, ví dụ: Chức năng xem điểm của sinh viên sẽ không cần hết thuộc tính của sinh viên mà chỉ cần đến thuộc tính mã sinh viên, tên sinh viên, ngày sinh và giới tính.

BÁO CÁO 2: THIẾT KẾ THỰC THỂ

I. Phân tích yêu cầu:

1. Trường: Mỗi trường sẽ có mã trường và một tên gọi
2. Khoa: Mỗi khoa có một tên gọi, một mã khoa, số điện thoại, địa chỉ văn phòng khoa, thuộc một trường học.
3. Phòng ban: Mỗi phòng ban sẽ có một tên gọi, số điện thoại, địa chỉ văn phòng, thuộc một trường học.
4. Nhân viên: Mỗi nhân viên sau khi ký kết hợp đồng với một trường học sẽ xác định được các thông tin: họ và tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, chức vụ, phòng ban làm việc và sẽ được cấp một địa chỉ email, mật khẩu để đăng nhập hệ thống và một mã nhân viên duy nhất.
5. Giảng viên: Mỗi giảng viên sau khi ký kết hợp đồng với một trường học sẽ xác định được các thông tin: họ và tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, chức vụ, học vị, thuộc về quản lý hành chính của một khoa và sẽ được cấp một địa chỉ email, mật khẩu để đăng nhập hệ thống và một mã giảng viên duy nhất
6. Sinh viên: Sinh viên nhập học vào trường sẽ xác định được các thông tin: họ và tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, số điện thoại. Sinh viên khi nhập học sẽ được cấp một địa chỉ email, mật khẩu để đăng nhập hệ thống và một mã số sinh viên duy nhất và được phân vào một lớp khóa học dựa theo chương trình đào tạo, năm nhập học của sinh viên.
7. Lớp khóa học: Mỗi lớp khóa học có một mã lớp khóa học duy nhất, mỗi lớp khóa học có một tên gọi, được phân công một giảng viên cố vấn học tập, thuộc về một chương trình đào tạo.
8. Chương trình đào tạo: Mỗi chương trình đào tạo có một tên gọi, có thời gian đào tạo, có danh sách nhiều học phần, có một mã chương trình đào tạo duy nhất và thuộc về một chuyên ngành nào đó. Chuyên ngành ở đây là các chuyên ngành trong mỗi khoa đào tạo ví dụ như: Khoa công nghệ thông tin có các chuyên ngành: Khoa học máy tính, mạng máy tính, hệ thống thông tin, vv.
9. Năm học: Mỗi năm học sẽ có một mã năm học.
10. Học kỳ: Mỗi học kỳ sẽ có một mã học kỳ, thuộc về một năm học và mỗi năm có 3 kỳ.
11. Học phần: Mỗi học phần có một tên gọi, thuộc về một hoặc nhiều chương trình đào tạo và có một mã học phần duy nhất.
12. Lớp học phần: Mỗi học phần ứng với một chương trình đào tạo sẽ xác định được các thông tin như số tín chỉ và thông tin cụ thể để mở nhiều lớp học phần

vào 1 học kỳ trong năm sẽ. Mỗi lớp học phần có một tên gọi ứng với học phần, một mã lớp học phần, tiết giảng dạy, phòng học, được phân công ít nhất một thầy cô giảng dạy.

13. Kết quả học tập: Mỗi lớp học phần sẽ có kết quả học tập cho những sinh viên đăng kí.

14. Kết quả rèn luyện: Mỗi học kỳ ứng với mỗi sinh viên sẽ có một kết quả rèn luyện.

15. Học phí: Mỗi học kỳ ứng với mỗi sinh viên sẽ có học phí dựa theo số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ đó.

16. Phòng: Các phòng có số hiệu các phòng, chức năng của phòng đó(phòng học lý thuyết, thực hành, phòng hội thảo ...), sức chứa tối đa của phòng, thuộc về quản lý của trường nào.

II. Các thực thể của hệ thống:

Sau khi phân tích kĩ các yêu cầu cũng như nghiệp vụ của hệ thống các thực thể của hệ thống và các thuộc tính của nó là:

1. Trường:

- Thực Thể: TRUONG
- Thuộc tính:
 - + Mã Trường: MaTruong (Khóa chính)
 - + Tên Trường: TenTruong

2. Khoa:

- Thực thể: KHOA
- Thuộc tính:
 - + Mã Khoa: MaKhoa (Khóa chính)
 - + Tên Khoa: TenKhoa
 - + Số Điện Thoại: SoDienThoaiKhoa
 - + Địa Chỉ Văn Phòng: DiaChiKhoa

3. Phòng Ban:

- Thực thể: PHONG_BAN
- Thuộc tính:
 - + Mã Phòng Ban: MaPB (Khóa chính)
 - + Tên Phòng Ban: TenPB
 - + Số Điện Thoại: SoDienThoaiPB
 - + Địa Chỉ Văn Phòng: DiaChiPB

4. Phòng:

- Thực thể: PHONG
- Thuộc tính:
 - + Số hiệu phòng: SoPhong (Khóa chính)
 - + Chức năng: ChucNang
 - + Sức Chứa: SucChua

5. Nhân Viên:

- Thực thể: NHAN_VIEN
- Thuộc tính:
 - + Mã Nhân Viên: MaNV (Khóa chính)
 - + Họ và Tên: TenNV
 - + Ngày Sinh: NgaySinhNV
 - + Giới Tính: GioiTinhNV
 - + Số Điện Thoại: SoDienThoaiNV
 - + Chức Vụ: ChucVuNV
 - + Địa Chỉ Email: EmailNV
 - + Mật Khẩu: MatKhauNV

6. Giảng Viên:

- Thực thể: GIANG_VIEN
- Thuộc tính:
 - + Mã Giảng Viên: MaGV (Khóa chính)
 - + Họ và Tên: TenGV
 - + Ngày Sinh: NgaySinhGV
 - + Giới Tính: GioiTinhGV
 - + Số Điện Thoại: SoDienThoaiGV
 - + Chức Vụ: ChucVuGV
 - + Học Vị: HocVi

7. Sinh Viên:

- Thực thể: SINH_VIEN
- Thuộc tính:
 - + Mã Sinh Viên: MaSV (Khóa chính)
 - + Họ và Tên: TenSV
 - + Ngày Sinh: NgaySinhSV
 - + Giới Tính: GioiTinhSV
 - + Nơi Sinh: NoiSinhSV
 - + Số Điện Thoại: SoDienThoaiSV

- + Địa Chỉ Email: EmailSV
- + Mật Khẩu: MatKhouSV

8. Lớp Khóa Học:

- Thực thể: LOP_KHOA_HOC
- Thuộc tính:
 - + Mã Lớp Khóa Học: MaLKH (Khóa chính)
 - + Tên Lớp Khóa Học: TenLKH
 - + Thời gian đào tạo: ThoiGianDT

9. Chương Trình Đào Tạo:

- Thực thể: CHUONG_TRINH_DAO_TAO
- Thuộc tính:
 - + Mã Chương Trình: MaCTDT (Khóa chính)
 - + Tên Chương Trình: TenCTDT
 - + Thông tin đào tạo: ThoiGianDT

10. Chuyên Ngành Đào Tạo:

- Thực thể: CHUYEN_NGANH_DAO_TAO
- Thuộc tính:
 - + Mã Chuyên Ngành: MaCNDT
 - + Tên Chuyên Ngành: TenCNDT

11. Năm Học:

- Thực thể: NAM_HOC
- Thuộc tính:
 - + Mã Năm Học: MaNH (Khóa chính)
 - + Tên Năm Học: TenNH

12. Học Kỳ:

- Thực thể: HOC_KY
- Thuộc tính:
 - + Mã Học Kỳ: MaHK (Khóa chính)
 - + Tên Học Kỳ: TenHK

13. Học Phần:

- Thực thể: HOC_PHAN
- Thuộc tính:
 - + Mã Học Phần: MaHP (Khóa chính)
 - + Tên Học Phần: TenHP

14. Lớp Học Phần:

- Thực thể: LOP_HOC_PHAN
- Thuộc tính:
 - + Mã Lớp Học Phần: MaLHP (Khóa chính)
 - + Tên Lớp Học Phần: TenLHP

III. Xác định liên kết:

- 1. TRUONG – có – KHOA:** một trường có nhiều khoa liên kết sẽ là liên kết một – nhiều.
- 2. TRUONG – có – PHONG_BAN:** một trường có nhiều phòng ban liên kết sẽ là liên kết một – nhiều.
- 3. TRUONG – có – PHONG:** một trường có nhiều phòng học liên kết sẽ là liên kết một – nhiều.
- 4. PHONG_BAN – có – NHAN_VIEN:** một phòng ban có nhiều nhân viên làm việc liên kết sẽ là liên kết một – nhiều.
- 5. KHOA – có – GIANG_VIEN:** một khoa có nhiều giảng viên liên kết sẽ là liên kết một – nhiều.
- 6. KHOA – đào tạo – CHUYEN_NGANH_DAO_TAO:** một khoa sẽ đào tạo nhiều chuyên ngành liên kết sẽ là liên kết một – nhiều.
- 7. CHUYEN_NGANH_DAO_TAO – mở – CHUONG_TRINH_DAO_TAO:** một chuyên ngành sẽ mở nhiều chương trình đào tạo liên kết sẽ là liên kết một – nhiều.
- 8. CHUONG_TRINH_DAO_TAO – phân – LOP_KHOA_HOC:** một chương trình đào tạo sẽ phân ra nhiều lớp khóa học liên kết sẽ là liên kết một – nhiều.
- 9. GIANG_VIEN – cố vấn – LOP_KHOA_HOC:** một giảng viên sẽ cố vấn cho nhiều lớp khóa học liên kết sẽ là liên kết một – nhiều.
- 10. LOP_KHOA_HOC – có – SINH_VIEN:** một lớp khóa học sẽ có nhiều sinh viên liên kết sẽ là liên kết một – nhiều.
- 11. NAM_HOC – chia – HOC_KY:** một năm học sẽ có nhiều học kỳ liên kết sẽ là liên kết một – nhiều.
- 12. SINH_VIEN – với – HOC_KY:** mỗi sinh viên ứng với một học kỳ sẽ có điểm tổng kết rèn luyện và học phí liên kết sẽ là liên kết nhiều – nhiều với 2 thuộc tính là: DiemRL và HocPhi.
- 13. HOC_PHAN – LOP_HOC_PHAN – CHUONG_TRINH_DAO_TAO:** đây là liên kết cấp 3 thể hiện liên giữa chương trình đào tạo và học phần là nhiều – nhiều sau đó liên kết với lớp học phần là một – nhiều chuyển đổi liên kết này

về liên kết cấp 2 với thực thể yếu mới HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH có 2 thuộc tính: Số tín chỉ (SoTinChi) và thông tin cụ thể (ThongTin).

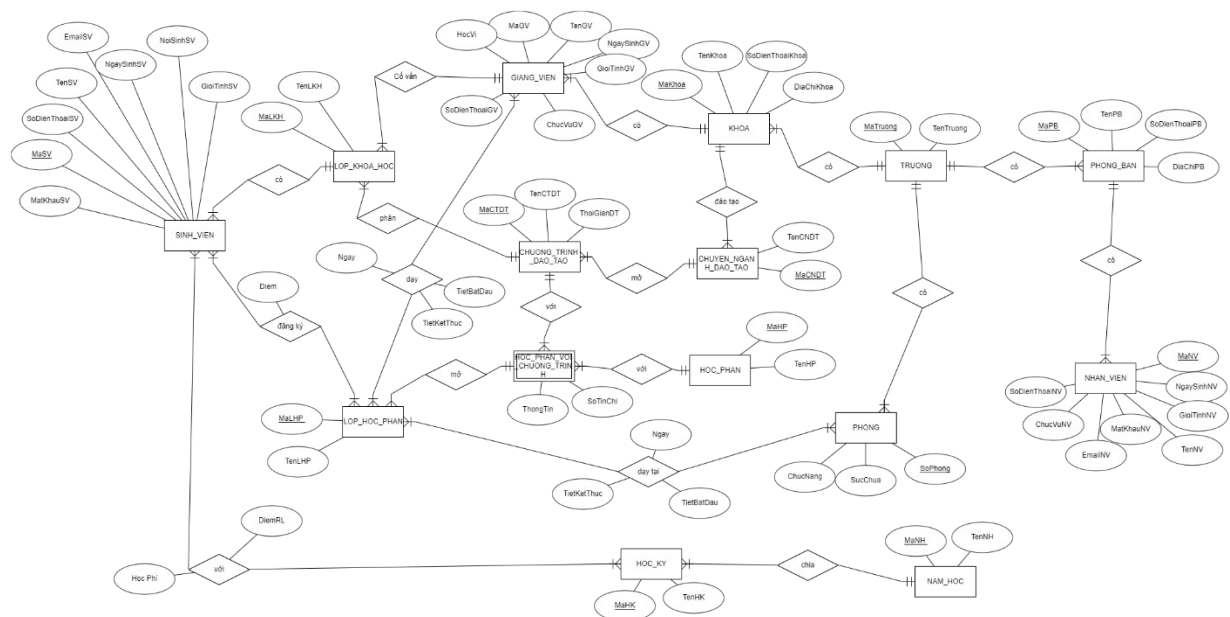
14. LOP_HOC_PHAN – mở vào – HOC_KY: một học kỳ sẽ mở được nhiều lớp học phần liên kết sẽ là liên kết nhiều – một.

15. GIANG_VIEN – dạy – LOP_HOC_PHAN: mỗi giảng viên có thể dạy nhiều lớp học phần và mỗi lớp học phần có thể có nhiều giảng viên liên kết sẽ là liên kết nhiều – nhiều với 3 thuộc tính: ngày (Ngày), tiết bắt đầu (TietBatDau) và tiết kết thúc (TietKetThuc).

16. LOP_HOC_PHAN – dạy tại – PHONG: liên kết sẽ là liên kết nhiều – nhiều với 3 thuộc tính: ngày (Ngày), tiết bắt đầu (TietBatDau) và tiết kết thúc (TietKetThuc).

17. SINH_VIEN – đăng ký – LOP_HOC_PHAN: mỗi sinh viên có thể đăng ký nhiều lớp học phần và mỗi lớp học phần có nhiều sinh viên liên kết sẽ là liên kết nhiều – nhiều với 1 thuộc tính: kết quả học tập (Diem).

IV. Sơ đồ ERD:



BÁO CÁO 3: THIẾT KẾ CÁC BẢNG (TẬP TRUNG)

I. Chuyển đổi ERD:

1. Các liên kết một – nhiều:

Với các liên kết một nhiều chuyển đổi 2 thực thể thành bảng cơ sở dữ liệu và đặt khóa ngoại của thực thể tham gia liên kết nhiều là khóa chính của thực thể tham gia liên kết một.

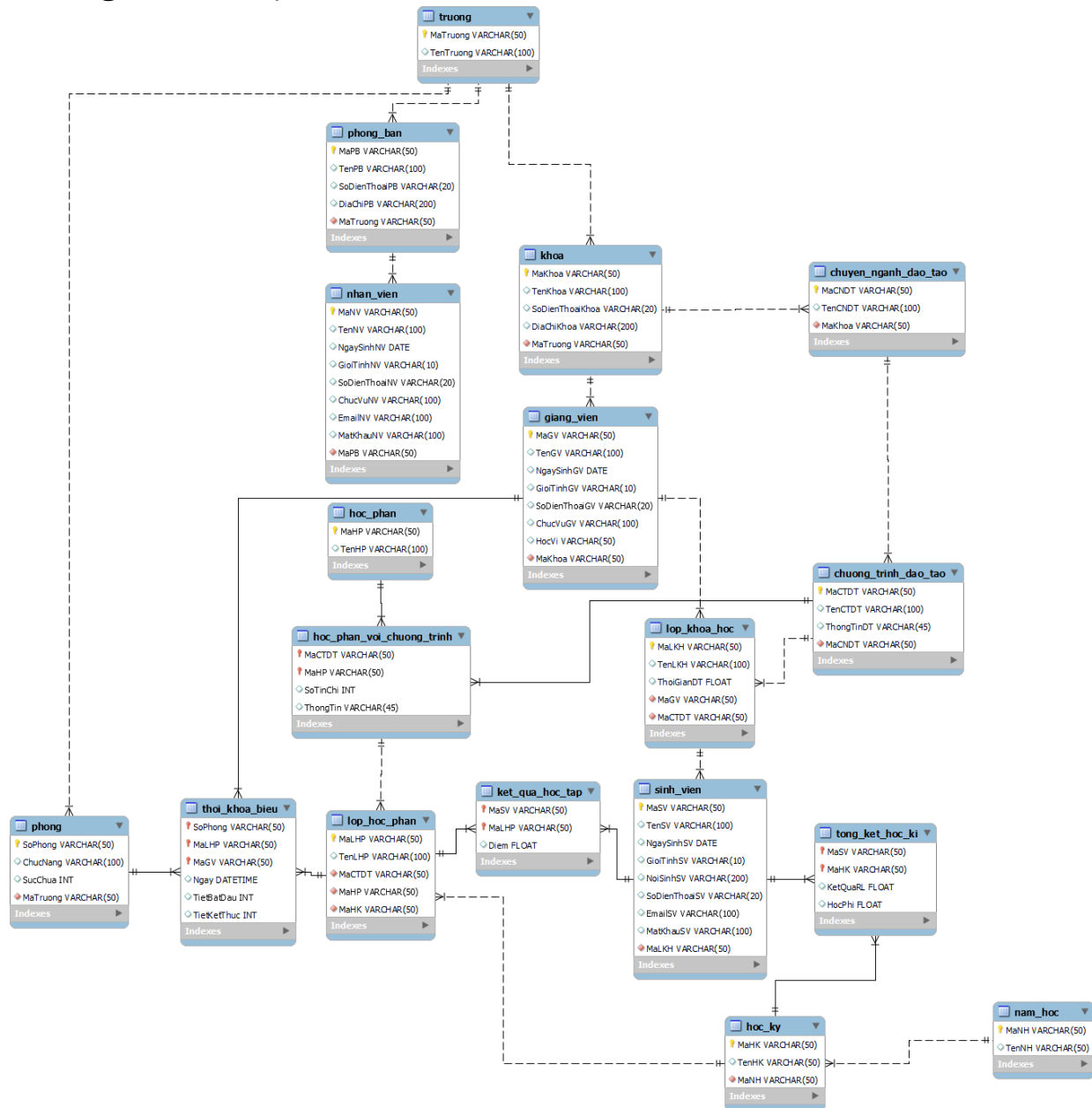
2. Các liên kết nhiều – nhiều:

Tạo ra một bảng trung gian với khóa chính là cặp khóa ngoại tham chiếu từ 2 khóa chính của các thực thể tham gia.

3. Đặc biệt:

2 liên kết **GIANG_VIEN – dạy – LOP_HOC_PHAN** và **LOP_HOC_PHAN – dạy tại – PHONG** tạo ra bảng mới là **THOI_KHOA_BIEU** với khóa chính là kết hợp 3 khóa ngoại **MaGV**, **MaPHONG** và **MaLHP** với các cột là thuộc tính của liên kết.

II. Bảng cơ sở dữ liệu:

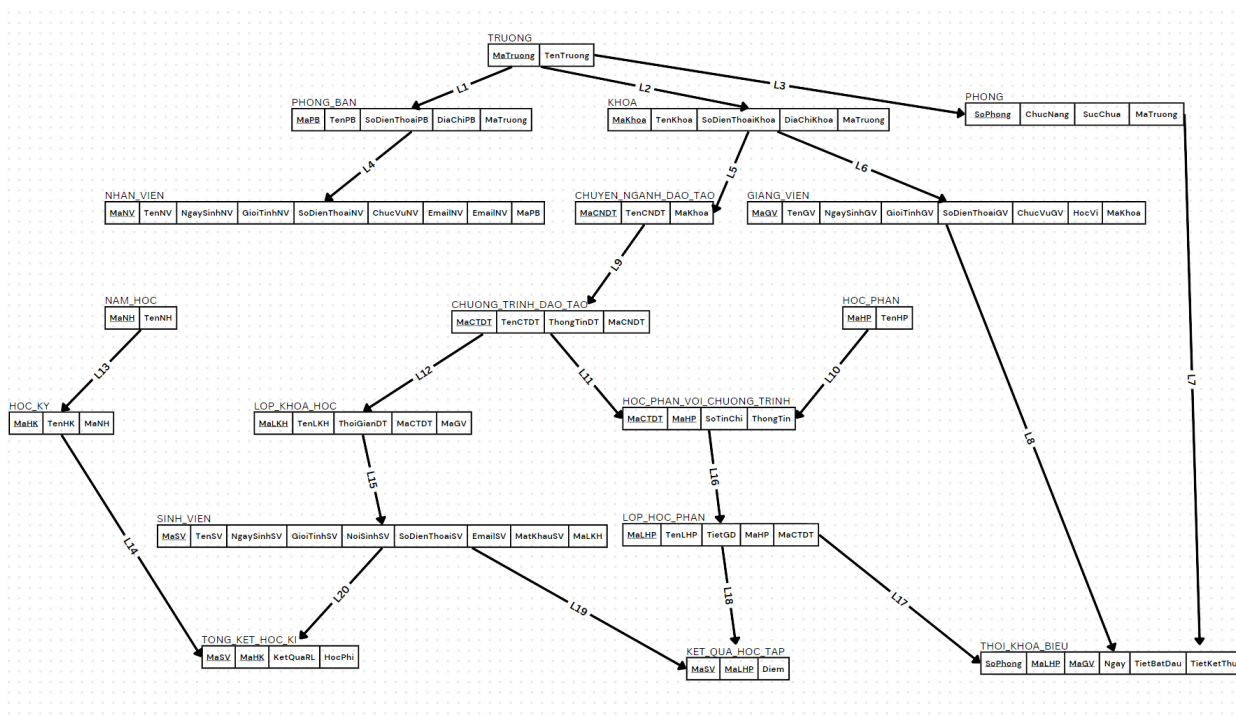


BÁO CÁO 4: THIẾT KẾT PHÂN TÁN

I. Lược đồ toàn cục:

1. TRUONG (MaTruong, TenTruong)
2. KHOA (MaKhoa, TenKhoa, SoDienThoaiKhoa, DiaChiKhoa, MaTruong)
3. PHONG_BAN (MaPB, TenPB, SoDienThoaiPB, DiaChiPB, MaTruong)
4. NHAN_VIEN (MaNV, TenNV, NgaySinhNV, GioiTinhNV, SoDienThoaiNV, ChucVuNV, EmailNV, EmailNV, MaPB)
5. GIANG_VIEN (MaGV, TenGV, NgaySinhGV, GioiTinhGV, SoDienThoaiGV, ChucVuGV, HocVi, MaKhoa)
6. SINH_VIEN (MaSV, TenSV, NgaySinhSV, GioiTinhSV, NoiSinhSV, SoDienThoaiSV, EmailSV, MatKhauSV, MaLKH)
7. LOP_KHOA_HOC (MaLKH, TenLKH, ThoiGianDT, MaCTDT, MaGV)
8. CHUYEN_NGANH_DAO_TAO (MaCNDT, TenCNDT, MaKhoa)
9. CHUONG_TRINH_DAO_TAO (MaCTDT, TenCTDT, ThongTinDT, MaCNDT)
10. NAM_HOC (MaNH, TenNH)
11. HOC_KY (MaHK, TenHK, MaNH)
12. HOC_PHAN (MaHP, TenHP)
13. HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH (MaCTDT, MaHP, SoTinChi, ThongTin)
14. LOP_HOC_PHAN (MaLHP, TenLHP, TietGD, MaHP, MaCTDT)
15. KET_QUA_HOC_TAP (MaSV, MaLHP, Diem)
16. TONG_KET_HOC_KI (MaSV, MaHK, KetQuaRL, HocPhi)
17. THOI_KHOA_BIEU (SoPhong, MaLHP, MaGV, Ngay, TietBatDau, TietKetThuc)
18. PHONG (SoPhong, ChucNang, SucChua, MaTruong)

II. Xác định liên kết:



III. Thiết kế phân mảnh

1. **Định hướng:** phân mảnh ngang bảng TRUONG theo khóa chính là MaTruong.

2. **Các vị từ đơn giản:**

- 2.1. P1: MaTruong = "HUS"
- 2.2. P2: MaTruong = "USSH"
- 2.3. P3: MaTruong = "ULIS"
- 2.4. P4: MaTruong = "UET"
- 2.5. P5: MaTruong = "UEB"
- 2.6. P6: MaTruong = "UEd"
- 2.7. P7: MaTruong = "VJU"
- 2.8. P8: MaTruong = "UL"
- 2.9. P9: MaTruong = "UMP"
- 2.10. P10: MaTruong = "QUD"
- 2.11. P11: MaTruong = "QHQ"

3. **Phân mảnh ngang cơ sở:**

Mảnh	Trụ sở	Cơ sở dữ liệu	Phân mảnh ngang cơ sở
1	Trường Đại học	Quản lý đào tạo tín chỉ	Bảng phân mảnh: TRUONG Điều kiện phân tán:

	Khoa học Tự nhiên	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên	TRUONG_HUS = σ_{MaTruong} = 'HUS' (TRUONG)
2	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn	Quản lý đào tạo tín chỉ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn	Bảng phân mảnh: TRUONG Điều kiện phân tán: TRUONG_USSH = σ_{MaTruong} = 'USSH' (TRUONG)
3	Trường Đại học Ngoại ngữ	Quản lý đào tạo tín chỉ Trường Đại học Ngoại ngữ	Bảng phân mảnh: TRUONG Điều kiện phân tán: TRUONG_ULIS = σ_{MaTruong} = 'ULIS' (TRUONG)
4	Trường Đại học Công nghệ	Quản lý đào tạo tín chỉ Trường Đại học Công nghệ	Bảng phân mảnh: TRUONG Điều kiện phân tán: TRUONG_UET = σ_{MaTruong} = 'UET' (TRUONG)
5	Trường Đại học Kinh tế	Quản lý đào tạo tín chỉ Trường Đại học Kinh tế	Bảng phân mảnh: TRUONG Điều kiện phân tán: TRUONG_UEB = σ_{MaTruong} = 'UEB' (TRUONG)
6	Trường Đại học Giáo dục	Quản lý đào tạo tín chỉ Trường Đại học Giáo dục	Bảng phân mảnh: TRUONG Điều kiện phân tán: TRUONG_UEd = σ_{MaTruong} = 'UEd' (TRUONG)
7	Trường Đại học Việt - Nhật	Quản lý đào tạo tín chỉ Trường Đại học Việt - Nhật	Bảng phân mảnh: TRUONG Điều kiện phân tán: TRUONG_VJU = σ_{MaTruong} = 'VJU' (TRUONG)
8	Trường Đại học Y Dược	Quản lý đào tạo tín chỉ Trường Đại học Y Dược	Bảng phân mảnh: TRUONG Điều kiện phân tán: TRUONG_UMP = σ_{MaTruong} = 'UMP' (TRUONG)
9	Trường Đại học Luật	Quản lý đào tạo tín chỉ Trường Đại học Luật	Bảng phân mảnh: TRUONG Điều kiện phân tán: TRUONG_UL = σ_{MaTruong} = 'UL' (TRUONG)
10	Trường	Quản lý đào	Bảng phân mảnh: TRUONG

	Quản trị và kinh doanh	tạo tín chỉ Trường Quản trị và kinh doanh	Điều kiện phân tán: $\text{TRUONG_QUD} = \sigma_{\text{MaTruong}} = \text{'QUD' (TRUONG)}$
11	Trường Khoa Quốc tế	Quản lý đào tạo tín chỉ Khoa Quốc tế	Bảng phân mảnh: TRUONG Điều kiện phân tán: $\text{TRUONG_QHQ} = \sigma_{\text{MaTruong}} = \text{'QHQ' (TRUONG)}$

IV. Phân mảnh ngang dẫn xuất:

Với mỗi liên kết L trên bảng liên kết phân đoạn member(L) theo owner(L):

1. Bảng phân mảnh: KHOA

• Điều kiện dẫn xuất:

- + $\text{KHOA_HUS} = \text{KHOA} \bowtie \text{TRUONG_HUS}$
- + $\text{KHOA_USSH} = \text{KHOA} \bowtie \text{TRUONG_USSH}$
- + $\text{KHOA_ULIS} = \text{KHOA} \bowtie \text{TRUONG_ULIS}$
- + $\text{KHOA_UET} = \text{KHOA} \bowtie \text{TRUONG_UET}$
- + $\text{KHOA_UEB} = \text{KHOA} \bowtie \text{TRUONG_UEB}$
- + $\text{KHOA_UEd} = \text{KHOA} \bowtie \text{TRUONG_UEd}$
- + $\text{KHOA_VJU} = \text{KHOA} \bowtie \text{TRUONG_VJU}$
- + $\text{KHOA_UMP} = \text{KHOA} \bowtie \text{TRUONG_UMP}$
- + $\text{KHOA_UL} = \text{KHOA} \bowtie \text{TRUONG_UL}$
- + $\text{KHOA_QUD} = \text{KHOA} \bowtie \text{TRUONG_QUD}$
- + $\text{KHOA_QHQ} = \text{KHOA} \bowtie \text{TRUONG_QHQ}$

2. Bảng phân mảnh: PHONG_BAN

• Điều kiện dẫn xuất:

- + $\text{PHONG_BAN_HUS} = \text{PHONG_BAN} \bowtie \text{TRUONG_HUS}$
- + $\text{PHONG_BAN_USSH} = \text{PHONG_BAN} \bowtie \text{TRUONG_USSH}$
- + $\text{PHONG_BAN_ULIS} = \text{PHONG_BAN} \bowtie \text{TRUONG_ULIS}$
- + $\text{PHONG_BAN_UET} = \text{PHONG_BAN} \bowtie \text{TRUONG_UET}$
- + $\text{PHONG_BAN_UEB} = \text{PHONG_BAN} \bowtie \text{TRUONG_UEB}$
- + $\text{PHONG_BAN_UEd} = \text{PHONG_BAN} \bowtie \text{TRUONG_UEd}$
- + $\text{PHONG_BAN_VJU} = \text{PHONG_BAN} \bowtie \text{TRUONG_VJU}$
- + $\text{PHONG_BAN_UMP} = \text{PHONG_BAN} \bowtie \text{TRUONG_UMP}$
- + $\text{PHONG_BAN_UL} = \text{PHONG_BAN} \bowtie \text{TRUONG_UL}$
- + $\text{PHONG_BAN_QUD} = \text{PHONG_BAN} \bowtie \text{TRUONG_QUD}$
- + $\text{PHONG_BAN_QHQ} = \text{PHONG_BAN} \bowtie \text{TRUONG_QHQ}$

3. Bảng phân mảnh: PHONG

• Điều kiện dẫn xuất:

- + $\text{PHONG_HUS} = \text{PHONG} \bowtie \text{TRUONG_HUS}$
- + $\text{PHONG_USSH} = \text{PHONG} \bowtie \text{TRUONG_USSH}$
- + $\text{PHONG_ULIS} = \text{PHONG} \bowtie \text{TRUONG_ULIS}$
- + $\text{PHONG_UET} = \text{PHONG} \bowtie \text{TRUONG_UET}$
- + $\text{PHONG_UEB} = \text{PHONG} \bowtie \text{TRUONG_UEB}$
- + $\text{PHONG_UEd} = \text{PHONG} \bowtie \text{TRUONG_UEd}$

- +PHONG_VJU = PHONG $\times$ TRUONG_VJU
- +PHONG_UMP = PHONG $\times$ TRUONG_UMP
- +PHONG_UL = PHONG $\times$ TRUONG_UL
- +PHONG_QUD = PHONG $\times$ TRUONG_QUD
- +PHONG_QHQ = PHONG $\times$ TRUONG_QHQ

4. Bảng phân mảnh: NHAN_VIEN

•Điều kiện dẫn xuất:

- +NHAN_VIEN_HUS = NHAN_VIEN $\times$ PHONG_BAN_HUS
- +NHAN_VIEN_USSH = NHAN_VIEN $\times$ PHONG_BAN_USSH
- +NHAN_VIEN_ULIS = NHAN_VIEN $\times$ PHONG_BAN_ULIS
- +NHAN_VIEN_UET = NHAN_VIEN $\times$ PHONG_BAN_UET
- +NHAN_VIEN_UEB = NHAN_VIEN $\times$ PHONG_BAN_UEB
- +NHAN_VIEN_UEd = NHAN_VIEN $\times$ PHONG_BAN_UEd
- +NHAN_VIEN_VJU = NHAN_VIEN $\times$ PHONG_BAN_VJU
- +NHAN_VIEN_UMP = NHAN_VIEN $\times$ PHONG_BAN_UMP
- +NHAN_VIEN_UL = NHAN_VIEN $\times$ PHONG_BAN_UL
- +NHAN_VIEN_QUD = NHAN_VIEN $\times$ PHONG_BAN_QUD
- +NHAN_VIEN_QHQ = NHAN_VIEN $\times$ PHONG_BAN_QHQ

5. Bảng phân mảnh: GIANG_VIEN

•Điều kiện dẫn xuất:

- +GIANG_VIEN_HUS = GIANG_VIEN $\times$ KHOA_HUS
- +GIANG_VIEN_USSH = GIANG_VIEN $\times$ KHOA_USSH
- +GIANG_VIEN_ULIS = GIANG_VIEN $\times$ KHOA_ULIS
- +GIANG_VIEN_UET = GIANG_VIEN $\times$ KHOA_UET
- +GIANG_VIEN_UEB = GIANG_VIEN $\times$ KHOA_UEB
- +GIANG_VIEN_UEd = GIANG_VIEN $\times$ KHOA_UEd
- +GIANG_VIEN_VJU = GIANG_VIEN $\times$ KHOA_VJU
- +GIANG_VIEN_UMP = GIANG_VIEN $\times$ KHOA_UMP
- +GIANG_VIEN_UL = GIANG_VIEN $\times$ KHOA_UL
- +GIANG_VIEN_QUD = GIANG_VIEN $\times$ KHOA_QUD
- +GIANG_VIEN_QHQ = GIANG_VIEN $\times$ KHOA_QHQ

6. Bảng phân mảnh: CHUYEN_NGANH_DAO_TAO

•Điều kiện dẫn xuất:

- + CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_HUS = CHUYEN_NGANH_DAO_TAO $\times$ KHOA_HUS
- + CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_USSH = CHUYEN_NGANH_DAO_TAO $\times$ KHOA_USSH
- + CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_ULIS = CHUYEN_NGANH_DAO_TAO $\times$ KHOA_ULIS
- + CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_UET = CHUYEN_NGANH_DAO_TAO $\times$ KHOA_UET
- + CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_UEB = CHUYEN_NGANH_DAO_TAO $\times$ KHOA_UEB
- + CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_UEd = CHUYEN_NGANH_DAO_TAO $\times$ KHOA_UEd
- + CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_VJU = CHUYEN_NGANH_DAO_TAO $\times$ KHOA_VJU
- + CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_UMP = CHUYEN_NGANH_DAO_TAO $\times$ KHOA_UMP
- + CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_UL = CHUYEN_NGANH_DAO_TAO $\times$ KHOA_UL
- + CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_QUD = CHUYEN_NGANH_DAO_TAO $\times$ KHOA_QUD
- + CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_QHQ = CHUYEN_NGANH_DAO_TAO $\times$ KHOA_QHQ

7. Bảng phân mảnh: CHUONG_TRINH_DAO_TAO

• Điều kiện dẫn xuất:

- + CHUONG_TRINH_DAO_TAO_HUS = CHUONG_TRINH_DAO_TAO × CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_HUS
- + CHUONG_TRINH_DAO_TAO_USSH = CHUONG_TRINH_DAO_TAO × CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_USSH
- + CHUONG_TRINH_DAO_TAO_ULIS = CHUONG_TRINH_DAO_TAO × CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_ULIS
- + CHUONG_TRINH_DAO_TAO_UET = CHUONG_TRINH_DAO_TAO × CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_UET
- + CHUONG_TRINH_DAO_TAO_UEB = CHUONG_TRINH_DAO_TAO × CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_UEB
- + CHUONG_TRINH_DAO_TAO_Ued = CHUONG_TRINH_DAO_TAO × CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_Ued
- + CHUONG_TRINH_DAO_TAO_VJU = CHUONG_TRINH_DAO_TAO × CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_VJU
- + CHUONG_TRINH_DAO_TAO_UMP = CHUONG_TRINH_DAO_TAO × CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_UMP
- + CHUONG_TRINH_DAO_TAO_UL = CHUONG_TRINH_DAO_TAO × CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_UL
- + CHUONG_TRINH_DAO_TAO_QUD = CHUONG_TRINH_DAO_TAO × CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_QUD
- + CHUONG_TRINH_DAO_TAO_QHQ = CHUONG_TRINH_DAO_TAO × CHUYEN_NGANH_DAO_TAO_QHQ

8. Bảng phân mảnh: LOP_KHOA_HOC

• Điều kiện dẫn xuất:

- + LOP_KHOA_HOC_HUS = LOP_KHOA_HOC × CHUONG_TRINH_DAO_TAO_HUS
- + LOP_KHOA_HOC_USSH = LOP_KHOA_HOC × CHUONG_TRINH_DAO_TAO_USSH
- + LOP_KHOA_HOC_ULIS = LOP_KHOA_HOC × CHUONG_TRINH_DAO_TAO_ULIS
- + LOP_KHOA_HOC_UET = LOP_KHOA_HOC × CHUONG_TRINH_DAO_TAO_UET
- + LOP_KHOA_HOC_UEB = LOP_KHOA_HOC × CHUONG_TRINH_DAO_TAO_UEB
- + LOP_KHOA_HOC_Ued = LOP_KHOA_HOC × CHUONG_TRINH_DAO_TAO_Ued
- + LOP_KHOA_HOC_VJU = LOP_KHOA_HOC × CHUONG_TRINH_DAO_TAO_VJU
- + LOP_KHOA_HOC_UMP = LOP_KHOA_HOC × CHUONG_TRINH_DAO_TAO_UMP
- + LOP_KHOA_HOC_UL = LOP_KHOA_HOC × CHUONG_TRINH_DAO_TAO_UL
- + LOP_KHOA_HOC_QUD = LOP_KHOA_HOC × CHUONG_TRINH_DAO_TAO_QUD
- + LOP_KHOA_HOC_QHQ = LOP_KHOA_HOC × CHUONG_TRINH_DAO_TAO_QHQ

9. Bảng phân mảnh: HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH

• Điều kiện dẫn xuất:

- + HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_HUS = HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH × CHUONG_TRINH_DAO_TAO_HUS
- + HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_USSH = HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH × CHUONG_TRINH_DAO_TAO_USSH
- + HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_ULIS = HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH × CHUONG_TRINH_DAO_TAO_ULIS
- + HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_UET = HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH × CHUONG_TRINH_DAO_TAO_UET

- + HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_UEB = HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH $\times$ CHUONG_TRINH_DAO_TAO_UEB
- + HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_UEd = HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH $\times$ CHUONG_TRINH_DAO_TAO_UEd
- + HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_VJU = HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH $\times$ CHUONG_TRINH_DAO_TAO_VJU
- + HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_UMP = HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH $\times$ CHUONG_TRINH_DAO_TAO_UMP
- + HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_UL = HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH $\times$ CHUONG_TRINH_DAO_TAO_UL
- + HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_QUD = HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH $\times$ CHUONG_TRINH_DAO_TAO_QUD
- + HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_QHQ = HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH $\times$ CHUONG_TRINH_DAO_TAO_QHQ

10. Bảng phân mảnh: SINH_VIEN

• Điều kiện dẫn xuất:

- + SINH_VIEN_HUS = SINH_VIEN $\times$ LOP_KHOA_HOC_HUS
- + SINH_VIEN_USSH = SINH_VIEN $\times$ LOP_KHOA_HOC_USSH
- + SINH_VIEN_ULIS = SINH_VIEN $\times$ LOP_KHOA_HOC_ULIS
- + SINH_VIEN_UET = SINH_VIEN $\times$ LOP_KHOA_HOC_UET
- + SINH_VIEN_UEB = SINH_VIEN $\times$ LOP_KHOA_HOC_UEB
- + SINH_VIEN_UEd = SINH_VIEN $\times$ LOP_KHOA_HOC_UEd
- + SINH_VIEN_VJU = SINH_VIEN $\times$ LOP_KHOA_HOC_VJU
- + SINH_VIEN_UMP = SINH_VIEN $\times$ LOP_KHOA_HOC_UMP
- + SINH_VIEN_UL = SINH_VIEN $\times$ LOP_KHOA_HOC_UL
- + SINH_VIEN_QUD = SINH_VIEN $\times$ LOP_KHOA_HOC_QUD
- + SINH_VIEN_QHQ = SINH_VIEN $\times$ LOP_KHOA_HOC_QHQ

11. Bảng phân mảnh: LOP_HOC_PHAN

• Điều kiện dẫn xuất:

- + LOP_HOC_PHAN_HUS = LOP_HOC_PHAN $\times$ HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_HUS
- + LOP_HOC_PHAN_USSH = LOP_HOC_PHAN $\times$ HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_USSH
- + LOP_HOC_PHAN_ULIS = LOP_HOC_PHAN $\times$ HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_ULIS
- + LOP_HOC_PHAN_UET = LOP_HOC_PHAN $\times$ HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_UET
- + LOP_HOC_PHAN_UEB = LOP_HOC_PHAN $\times$ HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_UEB
- + LOP_HOC_PHAN_UEd = LOP_HOC_PHAN $\times$ HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_UEd
- + LOP_HOC_PHAN_VJU = LOP_HOC_PHAN $\times$ HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_VJU
- + LOP_HOC_PHAN_UMP = LOP_HOC_PHAN $\times$ HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_UMP
- + LOP_HOC_PHAN_UL = LOP_HOC_PHAN $\times$ HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_UL
- + LOP_HOC_PHAN_QUD = LOP_HOC_PHAN $\times$ HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_QUD
- + LOP_HOC_PHAN_QHQ = LOP_HOC_PHAN $\times$ HOC_PHAN_VOI_CHUONG_TRINH_QHQ

12. Bảng phân mảnh: TONG_KET_HOC_KI

• Điều kiện dẫn xuất:

- + TONG_KET_HOC_KI_HUS = TONG_KET_HOC_KI $\times$ SINH_VIEN_HUS
- + TONG_KET_HOC_KI_USSH = TONG_KET_HOC_KI $\times$ SINH_VIEN_USSH
- + TONG_KET_HOC_KI_ULIS = TONG_KET_HOC_KI $\times$ SINH_VIEN_ULIS
- + TONG_KET_HOC_KI_UET = TONG_KET_HOC_KI $\times$ SINH_VIEN_UET

- + TONG_KET_HOC_KI_UEB = TONG_KET_HOC_KI $\times$ SINH_VIEN_UEB
- + TONG_KET_HOC_KI_UEd = TONG_KET_HOC_KI $\times$ SINH_VIEN_UEd
- + TONG_KET_HOC_KI_VJU = TONG_KET_HOC_KI $\times$ SINH_VIEN_VJU
- + TONG_KET_HOC_KI_UMP = TONG_KET_HOC_KI $\times$ SINH_VIEN_UMP
- + TONG_KET_HOC_KI_UL = TONG_KET_HOC_KI $\times$ SINH_VIEN_UL
- + TONG_KET_HOC_KI_QUD = TONG_KET_HOC_KI $\times$ SINH_VIEN_QUD
- + TONG_KET_HOC_KI_QHQ = TONG_KET_HOC_KI $\times$ SINH_VIEN_QHQ

13. Bảng phân mảnh: KET_QUA_HOC_TAP

• Điều kiện dẫn xuất:

- + KET_QUA_HOC_TAP_HUS = KET_QUA_HOC_TAP $\times$ SINH_VIEN_HUS
- + KET_QUA_HOC_TAP_USSH = KET_QUA_HOC_TAP $\times$ SINH_VIEN_USSH
- + KET_QUA_HOC_TAP_ULIS = KET_QUA_HOC_TAP $\times$ SINH_VIEN_ULIS
- + KET_QUA_HOC_TAP_UET = KET_QUA_HOC_TAP $\times$ SINH_VIEN_UET
- + KET_QUA_HOC_TAP_UEB = KET_QUA_HOC_TAP $\times$ SINH_VIEN_UEB
- + KET_QUA_HOC_TAP_UEd = KET_QUA_HOC_TAP $\times$ SINH_VIEN_UEd
- + KET_QUA_HOC_TAP_VJU = KET_QUA_HOC_TAP $\times$ SINH_VIEN_VJU
- + KET_QUA_HOC_TAP_UMP = KET_QUA_HOC_TAP $\times$ SINH_VIEN_UMP
- + KET_QUA_HOC_TAP_UL = KET_QUA_HOC_TAP $\times$ SINH_VIEN_UL
- + KET_QUA_HOC_TAP_QUD = KET_QUA_HOC_TAP $\times$ SINH_VIEN_QUD
- + KET_QUA_HOC_TAP_QHQ = KET_QUA_HOC_TAP $\times$ SINH_VIEN_QHQ

14. Bảng phân mảnh: THOI_KHOA_BIEU

• Điều kiện dẫn xuất:

- + THOI_KHOA_BIEU_HUS = THOI_KHOA_BIEU $\times$ PHONG_HUS
- + THOI_KHOA_BIEU_USSH = THOI_KHOA_BIEU $\times$ PHONG_USSH
- + THOI_KHOA_BIEU_ULIS = THOI_KHOA_BIEU $\times$ PHONG_ULIS
- + THOI_KHOA_BIEU_UET = THOI_KHOA_BIEU $\times$ PHONG_UET
- + THOI_KHOA_BIEU_UEB = THOI_KHOA_BIEU $\times$ PHONG_UEB
- + THOI_KHOA_BIEU_UEd = THOI_KHOA_BIEU $\times$ PHONG_UEd
- + THOI_KHOA_BIEU_VJU = THOI_KHOA_BIEU $\times$ PHONG_VJU
- + THOI_KHOA_BIEU_UMP = THOI_KHOA_BIEU $\times$ PHONG_UMP
- + THOI_KHOA_BIEU_UL = THOI_KHOA_BIEU $\times$ PHONG_UL
- + THOI_KHOA_BIEU_QUD = THOI_KHOA_BIEU $\times$ PHONG_QUD
- + THOI_KHOA_BIEU_QHQ = THOI_KHOA_BIEU $\times$ PHONG_QHQ

15. Bảng phân mảnh: HOC_PHAN, NAM_HOC, HOC_KI: không phân mảnh do lượng dữ liệu nhỏ.